

Problemas biomasa

Problema 1

Se desea evaluar el uso y coste de 3 tipos diferentes de calderas: gas natural, pellets y gasoil; para una vivienda con una demanda energética de ACS y calefacción de 3000 kWh durante los dos meses de invierno más exigentes. Se valorará también la necesidad de rellenar el depósito de almacenamiento durante esos dos meses.

Se toman como referencia tres calderas de condensación con un 100 % de eficiencia en la combustión.

	Gas natural	Pellets	Gasoil
PCS (MJ/kg)	49	18	36
Densidad específica (kg/m ³)	0.77	1200	850
Densidad de pila (kg/m ³)	--	660	--
Coste (€/kWh)	0.0475 (TUR)*	--	--
Coste (€/kg)	--	0.27-0.5**	--
Coste (€/l)	--	--	1.3***
Precio caldera (€)	1500	3000	1500

* coste de la factura de gas natural con tarifa regulada en Madrid en octubre de 2023

** coste de pallets de pellets distintos distribuidores

*** coste del gasoil de calefacción en Madrid en noviembre de 2023

- Calcular el coste total de satisfacer la demanda requerida.
- Estimar el volumen de combustible necesario en los casos de caldera de pellets y gasoil para cubrir la demanda de dos meses de invierno.
- Indicar si un volumen de 1000 litros en el caso de la caldera de pellets y 600 litros para el gasoil son suficientes.
- Indicar en qué caso sería rentable sustituir la caldera por una de pellets y estimar el tiempo de retorno para una demanda anual de energía de 6500 kWh.

Problema 2

Un ser humano adulto es una máquina de 120 W. Obtenemos nuestra energía en un 80 % de las verduras (= biomasa "directa") y un 20 % de la carne (= biomasa "indirecta"), suponiendo una eficiencia de la biomasa primaria a la carne del 10%:

- ¿Cuántos MJ/día y kWh/año se necesitan en alimentos procedentes de biomasa primaria? (Solución: 10.6 GJ/año)
- ¿cuánta biomasa primaria consume el mundo de esta manera? (7,5 mil millones de personas) (Solución: 79 EJ/año)
- evaluar los resultados teniendo en cuenta el potencial energético de la biomasa (3000 EJ) y la producción agrícola (5 % del potencial energético de la biomasa).

Problema 3

Calcule la energía al final del proceso de pirólisis y su rendimiento (*Solución: 13.5 MJ, 79 %*).
Calcule el rendimiento para la producción sólida (carbón) (*Solución: 42 %*).

- 1 kg de madera seca con PCI 17 MJ/kg
- suministro de calor para la pirólisis (endotérmica): 2,4 MJ (=liberado de la quema de los gases liberados)

Productos:

- 0,45 kg de líquidos (con PCI igual a 1/3 del petróleo (42 MJ/kg))
- 0,3 kg de carbón vegetal (con PCI igual al del carbón (24 MJ/kg))

Problema 4

Calcule el balance energético de este proceso de gasificación y su eficiencia. (*Solución: 9.77 MJ, 66 %*)

$$PCI = PCI_{seco}(1 - 1.14 \cdot HR) \qquad \eta_{proceso} = \frac{PCI_{gas\ producto}}{PCI_{biomasa\ entrada}}$$

Aporte 1 kg de madera 15 % humedad (con PCI de madera con 0% H₂O = 17,8 MJ/kg)

- calcular el PCI de la madera húmeda (*Solución: 14.75 MJ/kg*)

Productos: 2 m³ de “gas producto” de:

- 18 % CO / 16 % H₂ / 2 % CH₄ / 14 % CO₂ / 50 % N₂
- (PCI (CO): 305 kJ/mol; PCI (H₂): 241 kJ/mol; PCI (CH₄): 800 kJ/mol)
- Volumen molar: (CO) 22,5×10⁻³ m³/mol, (H₂) 22,42×10⁻³ m³/mol, (CH₄) 22.22×10⁻³ m³/mol

Problema 5

Planta de biomasa de paja de 25 MWe

- 8000 h de funcionamiento a potencia nominal
- 160.000 toneladas/año de paja
- asumir un rendimiento típico del terreno de 3 toneladas de paja por ha

Preguntas:

- ¿Cuál es la eficiencia eléctrica de la planta? (PCI = 13 MJ/kg) (*Solución: 34.6 %*)
- ¿Cuál sería el área de recolección de paja necesaria para la planta? (*Solución: 533 km²*)
- Calcular las emisiones de CO₂ evitadas si una planta de carbón habitual genera 1 kg de CO₂ por kWh producido. (*Solución: 200000 ton CO₂*)

Problema 6

La planta anterior refiere los siguientes costes/gastos:

- Suministro y transporte de biomasa: 100 €/ton
- Inversión de equipamiento: 3000 €/kW
- Inversión de ingeniería y planificación: 1000 €/kW
- Costes de operación y mantenimiento fijos: 3% del coste total de inversión.
- Costes de operación y mantenimiento variables: 5 €/MWh.

Asumiendo un interés nulo y que la energía producida es la misma todos los años, determinar el LCOE para una vida de 20 años de la planta.

Solución: 0.125 €/kWh